

Deaf boy can now hear after breakthrough gene treatment

画期的な遺伝子治療により、耳の聞こえない少年が音を聞き取れるようになる

①

His father's voice, the sounds of passing cars and scissors clipping his hair: An 11-year-old boy is hearing for the first time in his life after receiving a breakthrough gene therapy.

父親の声、通り過ぎる車の音、髪を切るハサミの音。画期的な遺伝子治療を受けた11歳の少年が、生まれて初めて音を聞き取っています。

②

The Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) which carried out the treatment — a first in the United States — said in a statement Tuesday the milestone represents hope for patients around the world with hearing loss caused by genetic mutations.

米国で初めてこの治療を実施したフィラデルフィア小児病院（CHOP）は火曜日の声明で、この画期的な出来事は、遺伝子変異による難聴に苦しむ世界中の患者にとって希望の象徴であると述べました。

③

Aissam Dam was born profoundly deaf because of a highly rare abnormality in a single gene.

アイッサム・ダム君は、単一の遺伝子の極めて稀な異常のために、生まれつき重度の難聴を抱えていました。

④

"Gene therapy for hearing loss is something that we physicians and scientists in the world of hearing loss have been working toward for over 20 years, and it is finally here," said surgeon John Germiller, director of clinical research for CHOP's otolaryngology division.

「難聴に対する遺伝子治療は、私たち難聴の世界の医師や科学者が20年以上にわたって取り組んできたものであり、ついに実現したのです」と、CHOP耳鼻咽喉科部門の臨床研究ディレクターである外科医のジョン・ジャーミラー氏は語りました。

⑤

"While the gene therapy we performed in our patient was to correct an abnormality in one, very rare gene, these studies may open the door for future use for some of the over 150 other genes that cause childhood hearing loss."

「今回の患者に実施した遺伝子治療は、1つの非常に稀な遺伝子の異常を修正するものでしたが、これらの研究は、小児難聴を引き起こす他の150以上の遺伝子の一部に対する将来の応用の扉を開く可能性があります。」

⑥

In patients like Aissam, a defective gene prevents the production of otoferlin, a protein necessary for the hair cells of the inner ear to be able to convert sound vibrations into chemical signals that are sent to the brain.

アイッサム君のような患者の場合、欠陥のある遺伝子がオトフェリンの生成を妨げます。これは内耳の有毛細胞が音の振動を脳に送られる化学信号に変換するために必要なタンパク質です。

Otoferlin gene defects are highly rare, accounting for 1–8 percent of hearing loss present from birth.

オトフェリン遺伝子の欠陥は極めて稀であり、先天性難聴の1～8パーセントを占めています。

⑦

On October 4, 2023, he underwent a surgical procedure that involved partly lifting his eardrum and then injecting a harmless virus, which had been modified to transport working copies of the otoferlin gene, into the internal fluid of his cochlea.

2023年10月4日、彼は鼓膜を部分的に持ち上げ、無害なウイルスを蝸牛の内部の液体に注射する外科手術を受けました。このウイルスは、正常に機能するオトフェリン遺伝子のコピーを運ぶように改変されていました。

As a result, the hair cells began making the missing protein and functioning properly.

その結果、有毛細胞は欠けていたタンパク質を作り始め、正常に機能するようになりました。

⑧

Almost four months since receiving the treatment in one ear, Aissam's hearing has improved to the point where he only has mild-to-moderate hearing loss and he is literally hearing sound for the first time in his life, said the statement.

片耳に治療を受けてから約4か月が経過し、アイッサム君の聴力は軽度から中等度の難聴に留まる程度にまで改善しており、文字通り生まれて初めて音を聞いていると声明は述べています。

⑨

The New York Times reported that despite being able to hear, Aissam, who was born in Morocco and later moved to Spain, may never learn to talk, as the brain's window for acquiring speech closes around the age of five.

ニューヨーク・タイムズ紙は、モロッコで生まれ後にスペインに移住したアイッサム君は、耳が聞こえるようになったにもかかわらず、言葉を話せるようにはならないかもしれないと報じました。脳が言語を習得できる期間は5歳頃に閉じてしまうためです。

The US Food and Drug Administration, which greenlighted the study, wanted to start the research on older children first, for safety reasons.

この研究を承認した米国食品医薬品局（FDA）は、安全上の理由から、まず年長の子供から研究を始めたいと考えていました。